11 Wissenschaftliches Schreiben

Heute

- ein Seil, das wächst – und ein Text, der schrumpft
- Aufbau wissenschaftlicher Texte: IMRaD
- Stil, Argument, Begriff: Präzision als Ehrlichkeit
- Zitieren, Paraphrasieren, Plagiat
- Einleitung im Vierschritt, Überarbeiten als Methode

11.1 Staunmoment: Das wachsende Seil

★ Staunmoment: Patter-Umbau

Ein kurzes Seil, ein Sprechtext – und am Ende ist das Seil deutlich länger.

Hören Sie genau zu. Danach bekommen Sie den Text, und wir machen daraus gemeinsam einen wissenschaftlichen Bericht.

Der Sprechtext (1/2)

„Dieses kleine Seil hat mir ein alter Seemann in Lissabon geschenkt. Er sagte, es habe ein Gedächtnis: Es erinnere sich an jede Länge, die es je hatte. Sehen Sie, im Moment ist es kaum länger als meine Hand. Aber wenn ich es behutsam durch die Finger gleiten lasse und ihm Zeit gebe, dann erinnert es sich. Spüren Sie das?“

Der Sprechtext (2/2)

„Es wächst, Zentimeter um Zentimeter, als würde es atmen. Kein Mensch kann erklären, woher die Länge kommt; selbst die Wissenschaft steht davor und staunt. Vielleicht ist es die Energie dieses Raumes, vielleicht die Kraft Ihrer Aufmerksamkeit. Eines ist sicher: Je mehr Sie daran glauben, desto länger wird es. Und jetzt schauen Sie – so lang wie ein Arm, und es hört nicht auf zu wachsen!“

Ihr Auftrag: übersetzen Sie

- Satz für Satz: Was **behauptet** der Text?
- Was davon haben Sie **beobachtet**, was nur gehört?
- Wie hieße der Satz in einem Beobachtungsbericht?
- Notieren Sie zu jeder Änderung die **Regel**, nach der Sie vorgegangen sind

Eine mögliche Zielfassung

Der Vortragende zeigte ein weißes Seil, dessen sichtbare Länge zu Beginn auf etwa 15 cm geschätzt wurde. Er ließ es etwa 30 s lang durch beide Hände laufen; danach war ein Seilstück von geschätzt 70 cm sichtbar. Gemessen wurde nicht; die Werte beruhen auf Schätzungen aus etwa 5 m Abstand. Ob die Materiallänge oder nur die sichtbare Länge zugenommen hat, lässt sich aus diesen Beobachtungen nicht entscheiden. Die Herkunft des Seils ist nicht belegt und für den Befund ohne Belang. Die vom Vortragenden genannten Ursachen („Energie des Raumes", Aufmerksamkeit) wurden nicht geprüft.

11.2 Vom Patter zur Fachsprache: die Transformationsregeln

Sieben Regeln des Umbaus

Patter	Fachsprache
Erzählung („ein Seemann sagte“)	Beobachtung: wer, was, wann, unter welchen Bedingungen
vage Menge („Zentimeter um Zentimeter“)	Wert mit Einheit und Messverfahren
Behauptung ohne Beleg	Beleg angeben oder als ungeprüft kennzeichnen
Ursache („Energie des Raumes“)	Hypothese mit Prüfbedingung

Sieben Regeln des Umbaus (Forts.)

Patter	Fachsprache
Gefühlsappell („Spüren Sie das?“)	Wirkung als Befund beschreiben („Mehrere Zuschauende reagierten mit …“)
Absolutheit („kein Mensch“, „sicher“)	Geltungsbereich und Unsicherheit angeben
Immunisierung („wenn Sie glauben“)	Bedingung nennen, unter der die Aussage scheitert

- Leitfrage für jeden Satz: **Woher weiß ich das?**

Begriffe ersetzen: das NLP-Beispiel

statt (NLP)	**besser (evidenzbasiert)**
Anker setzen	Retrieval Cue (Godden und Baddeley 1975); Implementation Intention (Gollwitzer und Sheeran 2006)
Reframing	Cognitive Reappraisal (Gross 1998)
Rapport aufbauen	psychologische Sicherheit (Edmondson 1999)

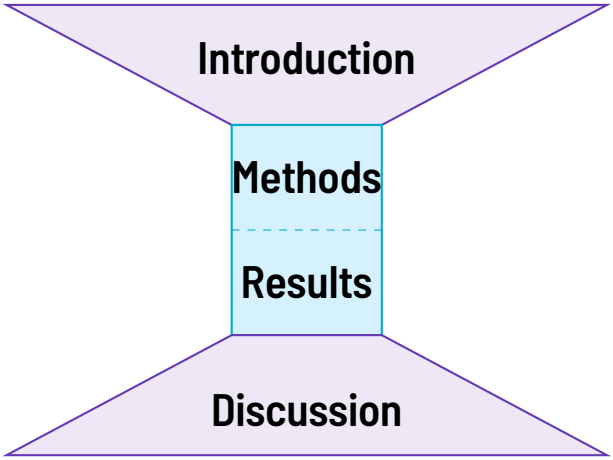
- ein Sammelbegriff verdeckt, **welches** Phänomen gemeint ist
- ein Fachbegriff verweist auf Befunde, die man nachlesen kann

Präzision

Präzise schreiben heißt nicht, kompliziert zu schreiben. Es heißt, bei jedem Satz angeben zu können, woher man ihn weiß – und kenntlich zu machen, wo man es nicht weiß.

11.3 Der Aufbau wissenschaftlicher Texte

IMRaD: vier Fragen, vier Teile



Was wollte ich wissen? **(allgemein → speziell)**

Wie habe ich es geprüft?

Was kam heraus? **(ohne Deutung)**

Was bedeutet das? **(speziell → allgemein)**

Varianten

- **empirische Seminararbeit**: IMRaD, ergänzt um Abstract, Fazit, Literaturverzeichnis, Anhang (Material, Daten)
- **Literatur- oder Theoriearbeit**: Einleitung – thematisch gegliederter Hauptteil – Diskussion – Fazit
- **technischer Bericht**: Anforderungen – Entwurf – Umsetzung – Test – Bewertung
- gemeinsam ist allen: Frage vorne, Antwort hinten, der Weg dazwischen nachvollziehbar

Wohin gehört was?

- „Wir befragten 24 Studierende.“ → Methode
- „17 von 24 wählten Tür B.“ → Ergebnis
- „Das deutet darauf hin, dass …“ → Diskussion
- „Bisher ist unklar, ob …“ → Einleitung
- häufigster Fehler: Deutung im Ergebnisteil

11.4 Akademischer Stil

Drei Anforderungen

- **Präzision**: ein Begriff, eine Bedeutung – im ganzen Text
- **Sachlichkeit**: Belege statt Begeisterung
- **Transparenz**: Herkunft und Sicherheit jeder Aussage sind erkennbar
- einfach schreiben ist erlaubt: Imponiervokabular wirkt eher **weniger** kompetent (Oppenheimer 2006)

Häufige Stilfehler

Fehler	Beispiel
Nominalstil	„Die Durchführung der Befragung erfolgte …“
Füllwörter	„eigentlich“, „quasi“, „ja“, „total“
Absolutheit	„Studien beweisen, dass …“
Synonymwechsel	erst „Staunen“, dann „Verblüffung“, dann „Wonder“
unklarer Bezug	„Dies zeigt, dass …“ (was genau?)

Woher die Fehler kommen

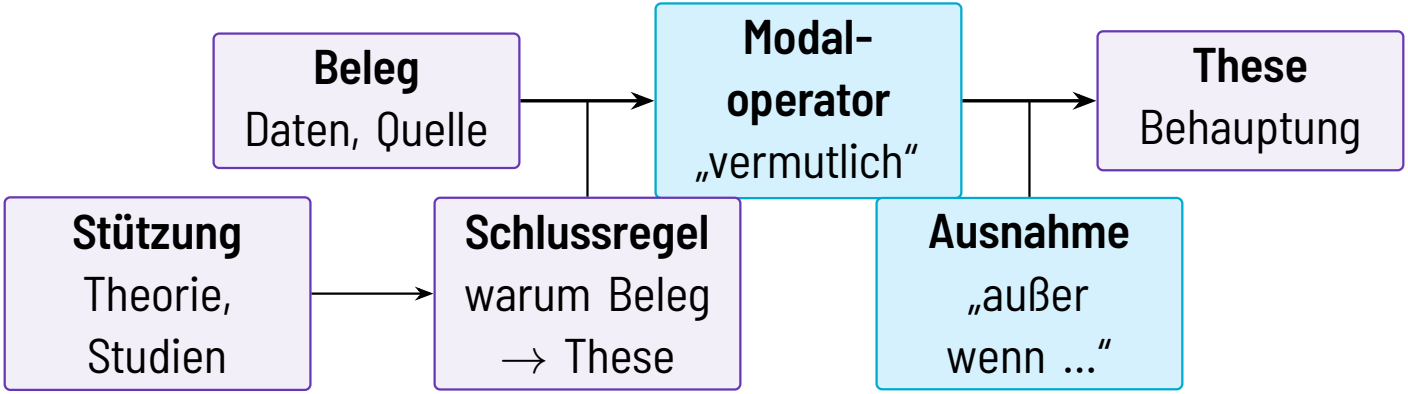
- **inhaltliche Unsicherheit**: wer nicht weiß, was er behauptet, schreibt vage
- **Imitation**: man kopiert den Klang von Fachtexten statt ihrer Logik
- **kein Leserbild**: man schreibt für sich, nicht für jemanden, der prüfen will
- Konsequenz: Stilprobleme sind oft Denkprobleme; man löst sie in Runde 1 der Überarbeitung

Unsicherheit richtig dosieren

- zu sicher: „Staunen verbessert das Lernen.“
- zu vorsichtig: „Es könnte möglicherweise eventuell sein, dass …“
- angemessen: „In der vorliegenden Stichprobe erinnerten Teilnehmende nach dem Staunmoment mehr Begriffe; ob der Effekt anhält, wurde nicht geprüft.“
- Regel: so sicher formulieren, wie die Daten es tragen

11.5 Argumentieren: These, Beleg, Schluss

Das Toulmin-Schema



Der Absatz als Argument

- **ein** Absatz = **ein** Gedanke
- erster Satz: die These des Absatzes (Themensatz)
- dann: Beleg mit Quelle, Erläuterung, ggf. Einschränkung
- letzter Satz: was folgt daraus für die Frage der Arbeit?
- Test: Lesen Sie nur die ersten Sätze aller Absätze. Ergibt sich der rote Faden?

11.6 Zitieren

Wozu zitieren?

- **belegen**: Woher weiß ich das?
- **würdigen**: Wessen Arbeit nutze ich?
- **auffindbar machen**: Wo kann man nachprüfen?
- Zitate sind die Fußspuren im Vertrauensspiel der Wissenschaft (**WuZ-Buch**, Kap. „Offenheit und Geheimnis“)

Drei Zitierfamilien

System	im Text	verbreitet in
Autor-Jahr	(Toulmin, 1958, S. xx)	Psychologie, Sozial-, Wirtschaftswiss.
numerisch	[12]	Technik, Informatik, Medizin
Fußnote	[12] mit Vollangabe unten	Geschichte, Jura, Philosophie

- einheitlich bleiben – und die Fachnorm erfragen

Zitat und Paraphrase

- **direktes Zitat**: wörtlich, in Anführungszeichen, mit Seitenangabe; sparsam (Definitionen, prägnante Stellen)
- **Paraphrase**: Gedanke in eigenen Worten **und** eigener Satzstruktur – braucht trotzdem einen Beleg
- **Sekundärzitat** („zit. nach"): nur, wenn das Original nicht erreichbar ist
- Allgemeinwissen des Fachs braucht keinen Beleg – im Zweifel belegen

11.7 Plagiat

Definition

Definition 11.1 *Ein **Plagiat** ist die Übernahme fremder Texte, Daten, Abbildungen oder Ideen ohne ausreichende Kennzeichnung, sodass sie als eigene Leistung erscheinen.*

- entscheidend ist die **Kennzeichnung**, nicht die Absicht
- Plagiat ist eins von drei Kerndelikten (FFP $\rightarrow$ LE 13)

Formen des Plagiats

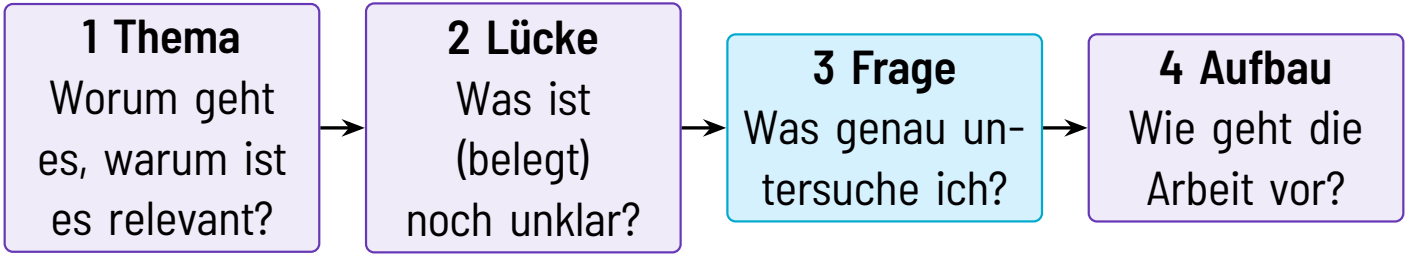
- **Vollplagiat**: ganzer Text übernommen
- **Copy & Paste**: Passagen wörtlich ohne Anführungszeichen, auch wenn die Quelle irgendwo genannt ist
- **verschleiernde Paraphrase**: Wörter ausgetauscht, Struktur und Gedanke übernommen, kein Beleg
- **Übersetzungsplagiat**: fremdsprachige Quelle übersetzt, nicht belegt
- **Selbstplagiat**: eigene, bereits bewertete Arbeit erneut eingereicht, ohne Hinweis

Paraphrase oder Plagiat?

- Test 1: Könnte ich den Gedanken erklären, **ohne** auf die Quelle zu schauen?
- Test 2: Ist die Satzstruktur meine eigene?
- Test 3: Steht der Beleg dort, wo der Gedanke steht – nicht nur im Literaturverzeichnis?
- dreimal „ja“ $\rightarrow$ Paraphrase; sonst nachbessern

11.8 Einleitung und Fazit als Rahmen

Die Einleitung im Vierschritt



- Schritte 1–3: Feld abstecken, Lücke zeigen, Lücke besetzen (Swales 1990)
- die Lücke braucht Belege – sonst ist sie eine Behauptung

Das Fazit spiegelt die Einleitung

- Frage aus der Einleitung wörtlich aufgreifen
- Antwort in zwei, drei Sätzen – ohne neue Daten
- Grenzen der Antwort (Stichprobe, Methode, Geltungsbereich)
- was offen bleibt: die nächste Frage

11.9 Überarbeiten als Methode

Zwei Runden

Runde 1: Inhalt	Runde 2: Sprache und Form
Was ist die These?	Füllwörter und Absolutheiten streichen
Welche Belege fehlen?	Nominalstil auflösen
Was gehört nicht hierher?	Begriffe vereinheitlichen
Stimmt die Reihenfolge?	Zitate und Belege formal prüfen

- erst Runde 1 abschließen, dann Runde 2 beginnen

Werkzeuge

- **Rückwärtsgliederung**: zu jedem Absatz einen Satz an den Rand schreiben – ergibt die Satzfolge ein Argument?
- **Abstand**: mindestens eine Nacht zwischen Schreiben und Überarbeiten
- **laut lesen**: wo man stolpert, stolpert auch der Leser
- **fremde Augen**: Peer-Feedback nach festem Raster

Merke

Ein erster Entwurf ist eine Hypothese über den eigenen Text. Die Überarbeitung prüft sie: erst den Inhalt, dann die Sprache.

11.10 Übung in der Stunde

Überarbeitungsübung (Kleingruppen, 25 Min.)

- Absatz auf dem Übungsblatt Teil A (Aufgabe 2) lesen
- **Runde 1** (rot, 10 Min.): Thesen, fehlende Belege, Überflüssiges markieren; neu ordnen
- **Runde 2** (blau, 10 Min.): Sprache und Form
- 5 Min.: Vergleich mit einer Nachbargruppe

Ihre Einleitung (Einzelarbeit, 20 Min.)

- Vierschritt: Thema – Lücke – Frage – Aufbau
- Vorlage auf dem Übungsblatt (Aufgabe 3); heute ein Entwurf, als Hausaufgabe ca. 400 Wörter
- danach 5 Min. Partner-Feedback nach Raster (Aufgabe 4)

11.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- einen wissenschaftlichen Text nach IMRaD oder einer passenden Variante gliedern
- Alltagssprache nach benennbaren Regeln in Fachsprache übertragen
- ein Argument aus These, Beleg und Schluss aufbauen
- Plagiat, Paraphrase und korrektes Zitat unterscheiden
- einen Text in zwei Runden überarbeiten

Bis zur nächsten Woche

- **Überarbeitung** des Absatzes abschließen (Aufgabe 2)
- **Einleitung** Ihrer Seminararbeit, ca. 400 Wörter, nach dem Vierschritt (Aufgabe 3)
- **Plagiats-Grenzfälle** einordnen (Teil B, Aufgabe 5)
- **Tagebuch des Staunens**: Welcher Ihrer Sätze hielt der Frage „Woher weiß ich das?“ nicht stand?
- für LE 12: 5-Minuten-Präsentation zum Semesterprojekt vorbereiten